

הרצאה מספר 51
אלגברה 1 מ 104016
הנושא: מרחבי מכפלה פנימית
וקטורי יחידה
קבוצות אורתונורמליות

דר. נתן ולך

הטכניון – הפקולטה למתמטיקה

אלגברה לינארית

חזרה 12.13–12.17

- משפט 12.13: המשלים הניצב של תת-מרחב W של מ.מ.פ. V הוא תת-מרחב של V .
 $W^\perp = \{ \vec{v} \in V : \vec{v} \perp \vec{w} \ \forall \vec{w} \in W \}$
- טענה 12.14: $\vec{w} \neq \vec{0}$. אזי $\vec{w} \perp \left(\vec{v} - \frac{\langle \vec{v}, \vec{w} \rangle}{\|\vec{w}\|^2} \vec{w} \right)$.
- הגדרה: $S = \{ \vec{v}_1, \dots, \vec{v}_m \} \subseteq V$ קבוצה אורתוגונלית (א"ג) אם לכל $i \neq j$ מתקיים $\vec{v}_i \perp \vec{v}_j$.
- משפט 12.15: S קבוצה א"ג סופית $\vec{0} \notin S$. אזי S בת"ל.
- טענה 12.16: יהי V מ.מ.פ. ותהי $S = \{ \vec{w}_1, \dots, \vec{w}_m \} \subseteq V$ קבוצה אורתוגונלית סופית שאינה מכילה את $\vec{0}$.
יהי $\vec{v} \in V$. נגדיר $\vec{u} = \vec{v} - \sum_{i=1}^m \frac{\langle \vec{v}, \vec{w}_i \rangle}{\|\vec{w}_i\|^2} \vec{w}_i$. אזי $\vec{u} \perp \vec{w}_j$ לכל j .
- משפט 12.17: אם V מ.מ.פ. נ"ס אז לכל W : $W \oplus W^\perp = V$.

אלגברה לינארית

12.18 אופרטור היטל

• הגדרה: א"ל $E : V \rightarrow V$ נקרא **היטל (projection)** אם $E^2 = E$.

• טענה 1: אם $E : V \rightarrow V$ היטל אז מתקיימים:

$$1. \operatorname{Im}(E) = \{x \in V : E(x) = x\}$$

$$2. V = \operatorname{Im}(E) \oplus \ker(E)$$

• הוכחת טענה 1 - חלק 1:

• ברור שאם $E(x) = x$ אז $x \in \operatorname{Im}(E)$, כלומר

$$\operatorname{Im}(E) \supseteq \{x \in V : E(x) = x\}$$

• יהי $x \in \operatorname{Im}(E)$. לכן קיים $u \in V$ כך ש- $E(u) = x$.

• אזי $x = E(u) = E^2(u) = E(x)$.

• כלומר $\operatorname{Im}(E) \subseteq \{x \in V : E(x) = x\}$.

• לכן, $\operatorname{Im}(E) = \{x \in V : E(x) = x\}$. □

אלגברה לינארית

12.18 אופרטור היטל

• הגדרה: א"ל $E : V \rightarrow V$ נקרא **היטל (projection)** אם $E^2 = E$.

• טענה 1: אם $E : V \rightarrow V$ היטל אז מתקיימים:

1. $\text{Im}(E) = \{x \in V : E(x) = x\}$

2. $V = \text{Im}(E) \oplus \ker(E)$

• הוכחת טענה 1 - חלק 2:

• יהי $v \in V$ נגדיר

• $u = E(v) \in \text{Im}(E)$

• $w = v - E(v) \in \ker(E)$

$$E(w) = E(v - E(v)) = E(v) - E^2(v) = E(v) - E(v) = 0$$

• לכן, $v = u + w$, כאשר $u \in \text{Im}(E)$, $w \in \ker(E)$

• כלומר $V = \text{Im}(E) + \ker(E)$

• אם $v \in \text{Im}(E) \cap \ker(E)$ אז $v = E(v) = 0$

ולכן $V = \text{Im}(E) \oplus \ker(E)$

□

אלגברה לינארית

12.18 אופרטור היטל

- הגדרה: א"ל $E : V \rightarrow V$ נקרא **היטל (projection)** אם $E^2 = E$.
- טענה 1: אם $E : V \rightarrow V$ היטל אז מתקיימים:

$$1. \operatorname{Im}(E) = \{x \in V : E(x) = x\}$$

$$2. V = \operatorname{Im}(E) \oplus \ker(E)$$

-
- טענה 2: אם $V = U \oplus W$ אז קיים היטל **יחיד** E_U כך ש-
 $\operatorname{Im}(E) = U, \quad \ker(E) = W$.

- הוכחת טענה 2:

- מכיון שהסכום הוא סכום ישיר לכל $v \in V$ קיים ייצוג יחיד $v = u + w$ כאשר $u \in U, w \in W$.
- נגדיר $E_U(v) = u$ לפי הערך u שבייצוג $v = u + w$.
- קל לבדוק שההגדרה נותנת א"ל המקיים $\operatorname{Im}(E) = U, \ker(E) = W$.



- היחידות נובע מהחלק הראשון של טענה 1.

אלגברה לינארית

12.18 אופרטור היטל

• טענה: אם $V = U \oplus W$ אז קיים היטל **יחיד** E כך ש- $\text{Im}(E) = U$, $\text{ker}(E) = W$.

• הגדרה: ההיטלים המוגדרים עבור פירוק מהצורה $V = W \oplus W^\perp$

נקראים **ההיטלים האורתוגונלים** (על W ועל $W^\perp$).

• שיטה 1 לחישוב ההיטל האורתוגונלי $E_W(\vec{v})$:

1. בחר בסיס $B = \{\vec{w}_1, \dots, \vec{w}_m\}$ אורתוגונלי עבור $W^\perp$.

$$E_W(\vec{v}) = \vec{v} - \sum_{i=1}^m \frac{\langle \vec{v}, \vec{w}_i \rangle}{\|\vec{w}_i\|^2} \vec{w}_i \quad .2$$

• שיטה 2 לחישוב ההיטל האורתוגונלי $E_W(\vec{v})$:

1. בחר בסיס $B = \{\vec{w}_1, \dots, \vec{w}_m\}$ אורתוגונלי עבור W .

$$E_W(\vec{v}) = \sum_{i=1}^m \frac{\langle \vec{v}, \vec{w}_i \rangle}{\|\vec{w}_i\|^2} \vec{w}_i \quad .2$$

אלגברה לינארית

12.18 אופרטור היטל

• טענה: אם $V = U \oplus W$ אז קיים היטל **יחיד** E כך ש- $\text{Im}(E) = U$, $\text{ker}(E) = W$.

• הגדרה: ההיטלים המוגדרים עבור פירוק מהצורה $V = W \oplus W^\perp$

נקראים **ההיטלים האורתוגונלים** (על W ועל $W^\perp$).

• שיטה 3 לחישוב היטל $E_W(\vec{v})$: (נניח רק ש- $V = W \oplus U$)

1. בחר בסיס $B_W = \{\vec{w}_1, \dots, \vec{w}_m\}$ **כלשהו** עבור W .

2. בחר בסיס $B_U = \{\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_k\}$ **כלשהו** עבור U .

3. מצא (בעזרת ממ"ל) את הייצוג של $\vec{v}$ לפי $B_W \cup B_U$:

$$\vec{v} = \sum_{i=1}^m \alpha_i \vec{w}_i + \sum_{j=1}^k \beta_j \vec{u}_j$$

$$E_W(\vec{v}) = \sum_{i=1}^m \alpha_i \vec{w}_i \quad 4.$$

• שיטה 3 עובדת גם בלי שיוגדר מכפלה פנימית על V .

אלגברה לינארית

12.19 וקטורי יחידה, נירמול

- הגדרה: וקטור יחידה (unit vector) במ.מ.פ. V
 - הוא וקטור $\vec{v} \in V$ עבורו מתקיים $\|\vec{v}\| = 1$.
- שמות נרדפים:
 - וקטור נורמלי
 - וקטור מנורמל
- טענה: יהי $\vec{w} \in V$ כאשר $\vec{w} \neq 0$. ו- מ.מ.פ. V אזי $\vec{v} = \frac{\vec{w}}{\|\vec{w}\|}$ הוא וקטור יחידה.
- הגדרה: לפעולה זו קוראים נירמול.

אלגברה לינארית

12.19 וקטורי יחידה, נירמול

• דוגמה 1: $\vec{v} = (1, 1, 1) \in \mathbb{R}^3$ עם המ"פ הסטנדרטית.

$$\|\vec{v}\| = \|(1, 1, 1)\| = \sqrt{(1)^2 + (1)^2 + (1)^2} = \sqrt{3}$$

הוקטור $\frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|} = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right)$ הוא וקטור יחידה.

• דוגמה 2: $\vec{w} = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{-1}{\sqrt{2}}, 0 \right) \in \mathbb{R}^3$ הוא וקטור יחידה.

אלגברה לינארית

12.19 וקטורי יחידה, נירמול

- דוגמה 3: נתבונן בפוקציות $\sin(mx), \cos(mx)$ כאשר $m \in \mathbb{N}$ ($m \neq 0$) תחת המ"פ הסטנדרטית בקטע $[0, 2\pi]$.

זהות שימושית לצורך בדיקת החישובים:

$$\cos(2x) = \cos^2(x) - \sin^2(x) = 2\cos^2(x) - 1 = 1 - 2\sin^2(x)$$

$$\|\sin(mx)\|^2 = \int_0^{2\pi} \sin^2(mx) dx = \left(\frac{x}{2} - \frac{\sin(2mx)}{4m} \right) \Big|_{x=0}^{2\pi}$$

$$= \left(\frac{2\pi}{2} - \frac{\sin(4m\pi)}{4m} \right) - \left(\frac{0}{2} - \frac{\sin(0)}{4m} \right)$$

$$= \pi$$

$$\|\cos(mx)\|^2 = \int_0^{2\pi} \cos^2(mx) dx = \left(\frac{x}{2} + \frac{\sin(2mx)}{4m} \right) \Big|_{x=0}^{2\pi}$$

$$= \pi$$

$$\|1\|^2 = \int_0^{2\pi} 1 dx = x \Big|_0^{2\pi} = 2\pi$$

- לכן הפונקציות $\frac{1}{\sqrt{2\pi}}, \frac{\cos(mx)}{\sqrt{\pi}}, \frac{\sin(mx)}{\sqrt{\pi}}$ הן נורמליות.

אלגברה לינארית

12.20 קבוצה אורתונורמלית

- הגדרה: יהי V מרחב מכפילה פנימית ותהי $S = \{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_m\} \subseteq V$ קבוצה אורתוגונלית כך ש- $\|\vec{v}_i\| = 1$ לכל i .
- S נקראת קבוצה אורתונורמלית (א"נ) (orthonormal set).
- הערה: לא ייתכן ש- $\vec{0} \in S$ בגלל התנאי על הנורמה.
- משפט: תהי S קבוצה א"נ סופית. אזי S בת"ל.
- דוגמה 1: $S = \{e_1, e_2, \dots, e_n\} \subset \mathbb{R}^n$ עם המ"פ הסטנדרטית. וכן ב- $\mathbb{C}^n$.
- דוגמה 2: $S = \left\{ \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right), \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{-1}{\sqrt{2}}, 0 \right) \right\} \subset \mathbb{R}^3$ עם המ"פ הסטנדרטית.

אלגברה לינארית

12.21 מקדמים ביחס לבסיס אורתונורמלי

• משפט: יהי $B = \{\vec{b}_1, \dots, \vec{b}_n\} \subseteq V$ בסיס אורתונורמלי במ.מ.פ. V .

יהי $\vec{v} = \sum_{i=1}^n \alpha_i \vec{b}_i$ (עבור $\alpha_i \in F$). אזי $\alpha_j = \langle \vec{v}, \vec{b}_j \rangle$ לכל j .

• הוכחה:

$$\langle \vec{v}, \vec{b}_j \rangle = \left\langle \sum_{i=1}^n \alpha_i \vec{b}_i, \vec{b}_j \right\rangle = \sum_{i=1}^n \alpha_i \langle \vec{b}_i, \vec{b}_j \rangle$$

$$= \alpha_j \langle \vec{b}_j, \vec{b}_j \rangle + \left(\sum_{i \neq j} \alpha_i \langle \vec{b}_i, \vec{b}_j \rangle \right)$$

$$= \alpha_j 1 + \left(\sum_{i \neq j} \alpha_i 0 \right) = \alpha_j$$

□

• מסקנה: ניתן לחשב את המקדמים בייצוג לפי בסיס אורתונורמלי בעזרת המכפלה הפנימית.

אלגברה לינארית

12.21 מקדמים ביחס לבסיס אורתונורמלי

- משפט: יהי $B = \{\vec{b}_1, \dots, \vec{b}_n\} \subseteq V$ בסיס אורתונורמלי במ.מ.פ. V .
יהי $\vec{v} = \sum_{i=1}^n \alpha_i \vec{b}_i$ (עבור $\alpha_i \in F$). אזי $\alpha_j = \langle \vec{v}, \vec{b}_j \rangle$ לכל j .
- $V = \mathbb{R}^2$ עם המ"פ הסטנדרטית.

$$B = \left\{ b_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1), b_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1) \right\}$$

- חשב את $[(x, y)]_B$.

- פתרון:

$$\langle (x, y), b_1 \rangle = \frac{x + y}{\sqrt{2}}$$

$$\langle (x, y), b_2 \rangle = \frac{x - y}{\sqrt{2}}$$

$$[(x, y)]_B = \left(\frac{x + y}{\sqrt{2}}, \frac{x - y}{\sqrt{2}} \right)$$

אלגברה לינארית 12.22 נורמה לוקטור לפי בסיס א.נ.

- משפט: יהי $B = \{\vec{b}_1, \dots, \vec{b}_n\} \subseteq V$ בסיס אורתונורמלי במ.מ.פ. V .

$$\text{ויהי } \vec{v} = \sum_{i=1}^n \alpha_i \vec{b}_i \quad \text{אזי} \quad \|\vec{v}\| = \sqrt{\sum_{i=1}^n |\alpha_i|^2}$$

$$\|\vec{v}\|^2 = \langle \vec{v}, \vec{v} \rangle = \left\langle \vec{v}, \sum_{i=1}^n \alpha_i \vec{b}_i \right\rangle \quad \text{הוכחה:}$$

$$= \sum_{i=1}^n \overline{\alpha_i} \langle \vec{v}, \vec{b}_i \rangle = \sum_{i=1}^n \overline{\alpha_i} \alpha_i = \sum_{i=1}^n |\alpha_i|^2$$

□

-
- שני המשפטים האחרונים עושים את העבודה עם בסיס אורתונורמלי נוח מאוד.

אלגברה לינארית

12.23 דוגמה 3: בסיס למקדמי פוריה

• דוגמה 3:

$$S = \left\{ \frac{1}{\sqrt{2\pi}}, \frac{\sin(x)}{\sqrt{\pi}}, \frac{\sin(2x)}{\sqrt{\pi}}, \dots, \frac{\cos(x)}{\sqrt{\pi}}, \frac{\cos(2x)}{\sqrt{\pi}}, \dots \right\}$$

היא קבוצה אורתונורמלית תחת המ"פ הסטנדרטית בקטע $[0, 2\pi]$.

- $\langle 1, \sin(mx) \rangle = 0$ כי השטח מתחת לציר x שווה לשטח שמעל ציר x בכל מחזור. באופן דומה $\langle 1, \cos(mx) \rangle = 0$.

$$\begin{aligned} \langle \sin(mx), \cos(mx) \rangle &= \int_0^{2\pi} \sin(mx) \cos(mx) dx \quad (m \neq 0) \\ &= \left(\frac{-\cos^2(mx)}{2m} \right) \Big|_0^{2\pi} = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \langle \sin(mx), \cos(nx) \rangle &= \int_0^{2\pi} \sin(mx) \cos(nx) dx \quad (m \neq n) \\ &= \left(-\frac{\cos((m-n)x)}{2(m-n)} - \frac{\cos((m+n)x)}{2(m+n)} \right) \Big|_0^{2\pi} = 0 \end{aligned}$$

אלגברה לינארית

12.23 דוגמה 3: בסיס למקדמי פוריה

• דוגמה 3:

$$S = \left\{ \frac{1}{\sqrt{2\pi}}, \frac{\sin(x)}{\sqrt{\pi}}, \frac{\sin(2x)}{\sqrt{\pi}}, \dots, \frac{\cos(x)}{\sqrt{\pi}}, \frac{\cos(2x)}{\sqrt{\pi}}, \dots \right\}$$

היא קבוצה אורתונורמלית תחת המ"פ הסטנדרטית בקטע $[0, 2\pi]$.

$$\langle \sin(mx), \sin(nx) \rangle = \int_0^{2\pi} \sin(mx) \sin(nx) dx \quad (m \neq n) \quad \bullet$$

$$= \left(\frac{\sin((m-n)x)}{2(m-n)} - \frac{\sin((m+n)x)}{2(m+n)} \right) \Big|_0^{2\pi} = 0$$

$$\langle \cos(mx), \cos(nx) \rangle = \int_0^{2\pi} \cos(mx) \cos(nx) dx \quad (m \neq n) \quad \bullet$$

$$= \left(\frac{\sin((m-n)x)}{2(m-n)} + \frac{\sin((m+n)x)}{2(m+n)} \right) \Big|_0^{2\pi} = 0$$

אלגברה לינארית

12.23 דוגמה 3: בסיס למקדמי פוריה

• דוגמה 3:

$$S = \left\{ \frac{1}{\sqrt{2\pi}}, \frac{\sin(x)}{\sqrt{\pi}}, \frac{\sin(2x)}{\sqrt{\pi}}, \dots, \frac{\cos(x)}{\sqrt{\pi}}, \frac{\cos(2x)}{\sqrt{\pi}}, \dots \right\}$$

היא קבוצה אורתונורמלית תחת המ"פ הסטנדרטית בקטע $[0, 2\pi]$.

• זהויות טריגנומטריות שימושיות לצורך בדיקת החישובים:

$$\frac{\cos(u - v) - \cos(u + v)}{2} = \sin(u) \sin(v)$$

$$\frac{\cos(u - v) + \cos(u + v)}{2} = \cos(u) \cos(v)$$

$$\frac{\sin(u - v) + \sin(u + v)}{2} = \sin(u) \cos(v)$$